

Modelagem e Implementação de um Banco de Dados Relacional para um E-commerce de Chaves de Ativação de Jogos Digitais

Adriana de Oliveira Lopes, Paulo Alexandre Mendes Campos

Instituto de Ciências Exatas e Naturais - ICEN

Universidade Federal de Rondonópolis - UFR/Rondonópolis-MT

Engenharia de Software

Abstract. *This article presents the design of a relational database for an e-commerce platform specialized in reselling activation keys for digital games. The schema covers the operational flow of the business: acquisition of key batches from suppliers, game catalog, shopping cart, order processing and transactions, along with social features such as wishlists, ratings and comments. The result is a relational schema serving as the foundation for a desktop application developed in Lazarus over PostgreSQL.*

Resumo. *Este artigo apresenta o projeto de um banco de dados relacional para um e-commerce especializado na revenda de chaves de ativação de jogos digitais. O esquema cobre o fluxo operacional do negócio: aquisição de lotes junto a fornecedores, catálogo de jogos, carrinho, processamento de pedidos e transações, além de funcionalidades sociais como lista de desejos, avaliações e comentários. O resultado é um esquema relacional que serve de base para uma aplicação desktop desenvolvida em Lazarus sobre o SGBD PostgreSQL.*

Palavras-chave: Banco de dados relacional. E-commerce. Modelagem de dados. PostgreSQL. Chaves de ativação.

1. Introdução

O mercado de jogos digitais consolidou-se como uma das principais indústrias de entretenimento no Brasil. Segundo a Pesquisa Game Brasil [PGB 2024], realizada com 13.360 entrevistados em todos os estados brasileiros, 73,9% da população afirma jogar algum tipo de jogo digital, crescimento de 3,8 pontos percentuais em relação ao ano anterior, sendo que 22,6% utilizam computadores e 21,7% utilizam consoles como plataforma principal — público expressivo para os segmentos atendidos pelo presente trabalho. No aspecto econômico, dados da Newzoo e da Atragames apontam que o Brasil figura entre os cinco maiores mercados em número de jogadores e entre os dez maiores em receita global, com movimentação de US\$ 2,7 bilhões em 2022 e projeção de US\$ 3,5 bilhões em 2025 [Newzoo 2023, Atragames 2023].

A aquisição de jogos para PC e consoles pode ocorrer por meio de chaves de ativação: códigos alfanuméricos únicos que, uma vez resgatados na plataforma correspondente (Steam, Xbox, Nintendo), liberam o acesso ao jogo. A revenda dessas chaves é um modelo de negócio consolidado, com plataformas como G2A e a brasileira Nuuvem atuando como intermediárias entre publishers e consumidores. Diferentemente do e-commerce tradicional, cada unidade vendida aqui é única, insubstituível e não reembolsável: o estoque não pode ser representado por uma contagem numérica, mas precisa registrar cada código individualmente, com seu lote de origem, fornecedor e status atual. Este artigo apresenta o projeto do banco de dados relacional que sustenta tal aplicação.

2. Trabalhos Relacionados

Há diversas plataformas comerciais de revenda de chaves de jogos, como G2A e Nuuvem, porém são pouco documentadas academicamente. Foram encontrados trabalhos acadêmicos sobre modelagem de banco de dados para e-commerces

de outros domínios, mas sem abordar as particularidades de bens digitais únicos e não reembolsáveis.

Em [Rosa 2017], o autor desenvolve um software de e-commerce para uma loja de varejo, incluindo modelagem de banco, painel administrativo, integração com o gateway PagSeguro e relatórios. O trabalho contempla o fluxo de carrinho, checkout e baixa automática de estoque após confirmação de pagamento. As tecnologias utilizadas foram PHP, MySQL, MySQL Workbench, jQuery e o servidor Apache.

Em [Lopes 2021], o autor modela um sistema de controle de vendas para uma loja de móveis que opera por marketplaces externos (Mercado Livre, OLX), com gerenciamento interno de pedidos, estoque e finanças. As tecnologias utilizadas foram Java, PostgreSQL e Eclipse.

Em [TechTudo 2024], o portal de tecnologia da Globo descreve o funcionamento da Nuuvem, principal revendedora brasileira de jogos digitais, que opera como distribuidora intermediária entre publishers (Nintendo, EA, Capcom, Ubisoft, Rockstar Games, entre outras) e o consumidor final, comercializando chaves de ativação para múltiplas plataformas (Steam, Epic Games Store, Xbox, PlayStation, Nintendo Switch). Esta referência fornece a base empírica para a separação entre as entidades *suppliers* e *platforms* no presente trabalho, dado que um mesmo distribuidor pode comercializar chaves de múltiplas plataformas.

Os trabalhos acadêmicos citados tratam de bens físicos controlados por quantidade em estoque, enquanto o presente trabalho aborda bens digitais insubstituíveis e não reembolsáveis com controle unitário, modelando ainda fornecedores e lotes de aquisição — elementos não contemplados nos demais trabalhos.

3. Metodologia e Esquema Proposto

3.1. Caracterização da pesquisa

A abordagem adotada foi a de pesquisa exploratória combinada [Gil 2008] com estudo de caso. As técnicas de coleta foram pesquisa bibliográfica em obras de modelagem de bancos de dados e pesquisa documental sobre as funcionalidades de plataformas comerciais consolidadas no segmento (G2A e Nuuvem), para identificar os requisitos funcionais e operacionais do esquema. A análise é qualitativa, pautada na adequação do esquema às regras de negócio levantadas.

3.2. Esquema proposto

O esquema organiza as tabelas em três subdomínios funcionais, ilustrados nas Figuras 1, 2 e 3.

Catálogo de produtos (Figura 1). As tabelas *games*, *platforms*, *genres*, *game_platforms* e *game_genres* formam o núcleo do catálogo, com relacionamentos N:N entre jogos e plataformas e entre jogos e gêneros. A tabela *images* armazena material visual associado aos jogos, e *game_price_log* mantém o histórico de mudanças de preço.

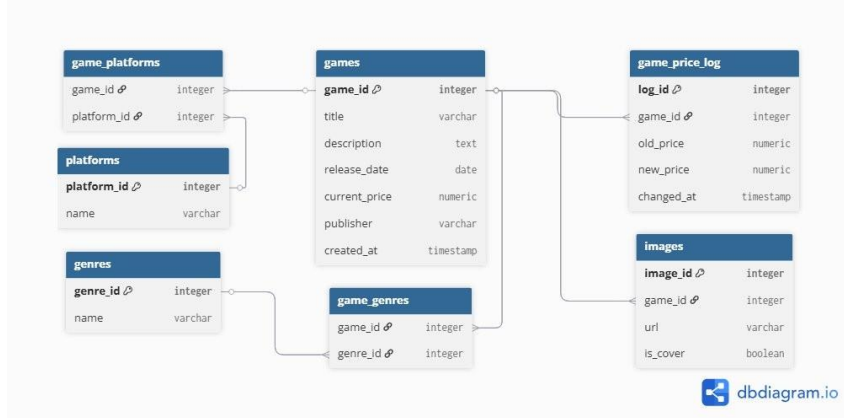


Figura 1. Diagrama relacional do catálogo de produtos.

Controle de estoque de chaves (Figura 2). A tabela `suppliers` cadastra os fornecedores vinculados à plataforma cujas chaves comercializam. A tabela `key_batches` registra cada lote adquirido, com preço unitário de aquisição, quantidade e data. A tabela `keys` contém as chaves individuais, cada uma associada ao seu lote, ao jogo e ao seu status atual (`key_status`: disponível, reservada ou vendida), com restrição de unicidade no campo `key_code`.

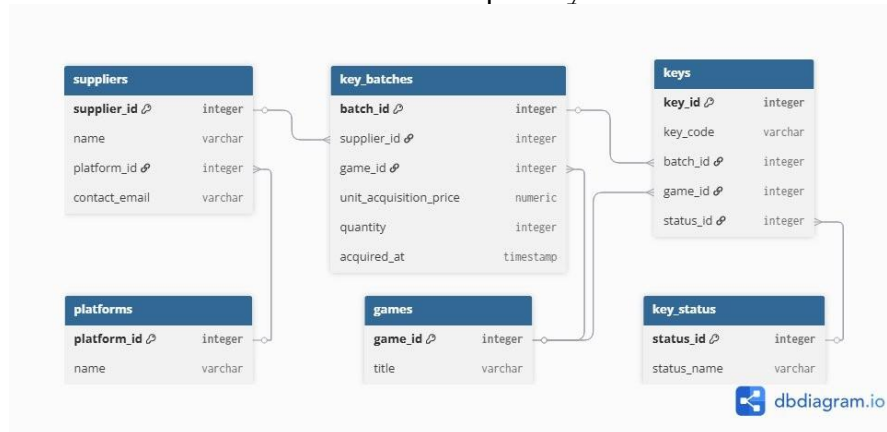


Figura 2. Diagrama relacional do controle de estoque de chaves.

Pedidos e transações (Figura 3). A tabela `cart` mantém o estado da compra vinculando o usuário ao **jogo** desejado — e não a uma chave específica — de modo que nenhuma chave válida fique presa em um carrinho abandonado. A atribuição de uma chave disponível ocorre apenas no momento do checkout, imediatamente antes do pagamento, reduzindo o tempo em que o estoque fica indisponível para outros compradores. Ao finalizar a compra, gera-se um registro em `orders` com seus respectivos `order_keys`, que registram a chave alocada e o preço unitário praticado no momento da venda — preservando o histórico mesmo após alterações posteriores no preço do jogo. A tabela `transactions` registra a tentativa de pagamento (método, status e valor total). A separação entre `orders` e `transactions` permite suportar, futuramente, pagamentos parciais ou múltiplas tentativas de cobrança sobre o mesmo pedido.

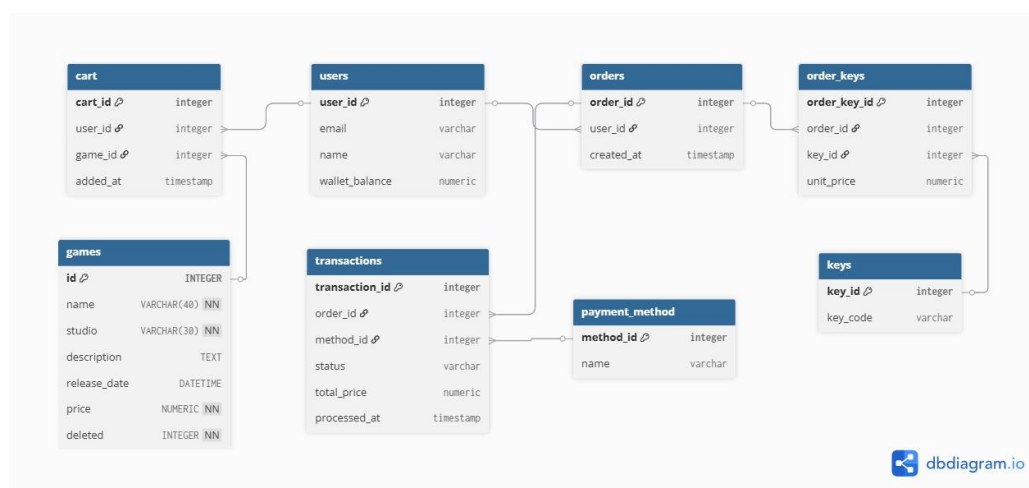


Figura 3. Diagrama relacional de pedidos e transações.

3.3. Ferramentas

A modelagem visual foi feita na plataforma `dbdiagram.io`, com a linguagem DBML que permite gerar o script SQL automaticamente. O SGBD escolhido foi o PostgreSQL pela maturidade, suporte a tipos avançados e disponibilidade gratuita. A aplicação cliente está sendo desenvolvida no IDE Lazarus, em Object Pascal, comunicando-se com o PostgreSQL via componentes de conexão nativos.

Referências

- Abragames (2023). *Pesquisa da Indústria Brasileira de Games 2023*. Disponível em: <https://www.abragames.org/>. Acesso em: maio 2026.
- Gil, A. C. (2008). *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social*. 6. ed. São Paulo: Atlas.
- Lopes, V. (2021). *Sistema de Controle de Vendas*. Instituto Federal Sul-rio-grandense — Câmpus Pelotas-Visconde da Graça. Disponível em: https://ctds.cavg.ifsul.edu.br/wp-content/uploads/2024/08/victor_silva.pdf. Acesso em: maio 2026.
- Newzoo (2023). *Global Games Market Report 2023*. Newzoo International B.V.
- PGB (2024). *Pesquisa Game Brasil 2024 — 11ª edição*. SX Group e Go Gamers, em parceria com Blend New Research e ESPM. Disponível em: <https://www.pesquisagamebrasil.com.br/>. Acesso em: maio 2026.
- Rosa, P. P. (2017). *Desenvolvimento de um Software de E-commerce para uma Loja de Varejo*. TCC, Fatec Botucatu, Centro Paula Souza. Disponível em: <https://ric.cps.sp.gov.br/bitstream/123456789/16557/1/PIETRO%20PINTON%20ROSA.pdf>. Acesso em: maio 2026.
- TechTudo (2024). Nuuvem: tudo sobre games, gift cards, cupons e mais da loja brasileira. Portal TechTudo, Grupo Globo. Disponível em: <https://www.techtudo.com.br/guia/2024/09/nuuvem-tudo-sobre-games-gift-cards-cupons-e-mais-da-loja-brasileira-edjogos.ghhtml>. Acesso em: maio 2026.